Домашнее задание

1) Задачи на бумаге

Задача 1.1. Случайная скидка

Скидка X, руб.	0	300	1000	5000
Вероятность	0,60	0,30	0,08	0,02

1) $E(X) = \sum x_i P(X = x_i) = 0 \cdot 0{,}6 + 300^{90} \cdot 0{,}3 + 1000^{80} \cdot 0{,}08 + 5000^{100} \cdot 0{,}02 = 270$

средняя ожидаемая скидка: 270 руб.

2) $Var(X) = EX^2 - (EX)^2 = 607000 - 270^2 = 534100$ руб^2

$EX^2 = 0^2 \cdot 0{,}6 + 300^2 \cdot 0{,}3 + 1000^2 \cdot 0{,}08 + 5000^2 \cdot 0{,}02 = 607000$

Задача 1.2. Покупки за день

Конверсия: $p = 4\%$
За день зашли $n = 200$ человек
Решение о покупке принимается независимо

Биномиальное распределение (2 исхода → купить / не купить)
X - число покупок за день: $X \sim Bin(n = 200; p = 0{,}04)$

1) среднее количество покупок:

для биномиального распределения:

$E(X) = np = 200 \cdot 0{,}04 = 8$

2) стандартное отклонение

$Var(X) = np(1-p) = 200 \cdot 0{,}04 \cdot (1 - 0{,}04) = 200 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}96 = 7{,}68$

$\sigma = \sqrt{Var(x)} = \sqrt{7{,}68} = 2{,}77$

Ответ: 1) в среднем за такой день будет 8 покупок.
2) стандартное отклонение составляет примерно 2,77 покупки

Задача 1.3. Ожидание ответа в чате

время ответа в онлайн-чате равномерно распределено от 1 до 5 минут (равновероятное распределение)

X - время ожидания: $X \sim U(1;5)$

$$f(x) = \frac{1}{5-1} = \frac{1}{4}$$

1) среднее время ожидания:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{1+5}{2} = 3 \text{ минуты}$$

2) дисперсия времени ожидания

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5-1)^2}{12} = \frac{4}{3}$$

Задание 1.4 Какое это распределение?

а) сколько соискателей из 500, открывших вакансию, откликнутся:

биномиальное распределение, так как есть определенное количество испытаний: 500 соискателей, каждый из которых либо откликнется, либо нет (вер-ть отклика одинакова, решения принимаются независимо)

б) время работы сервера до сбоя, если сбои случаются случайно и не зависят от того, сколько сервер уже проработал:

экспоненциальное распределение потому что вероятность сбоя не зависит от времени работы сервера (отсутствие памяти); сбои случаются из-за случайных внешних и внутренних факторов.

в) рост взрослого человека в большой случайной группе людей

нормальное распределение. Рост человека - классический пример СВ, которая имеет симметричное колоколообразное распределение. Большинство значений находятся возле среднего роста, а сильное отклонение встречаются одинаково редко

г) ежемесячный платеж по кредитной карте, если у большинства клиентов он небольшой, а у немногих очень большой

Распределение с длинным правым хвостом, так как у большинства наблюдений значения небольшие; а редкие большие платежи формируют длинный хвост распределения вправо.